2026 全国硕士研究生招生计算机统考试真题

（科目代码：408）

一、选择题

1. 已知线性表L含有n(n>=3)个元素，采用顺序存储结构方式。在L中元素相对次序保持不变且仍然有存储空间的条件下，下列操作中，一定会移动多个元素的是（ ）。

I. 表头插入一个元素
II. 表头删除一个元素
III. 表尾插入一个元素
IV. 表尾删除一个元素

A. Ⅰ、Ⅱ. B. Ⅰ、Ⅲ. C. Ⅱ、Ⅳ. D. Ⅲ、Ⅳ.

2. 设有一个双向链表 L，结构为[p2,d,p1]，头结点为 head，初始时 head=cu。现要将每个结点的 p2 指向 p1 指向结点的直接后继，应该进行的操作是( )。

A. while(cu!=null){cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}
B. while(cu!=null&&cu->p2!=null){cu->p2 = cu->p1->p1; cu = cu->p1; }
C. while(cu!=null){if(cu->p1!=null){ cu->p2=cu->p1->p1;cu=cu->p1;}}
D. while(cu!=null){if(cu->p1!=null){ cu->p2=cu->p1->p1;} else cu->p2=null; cu=cu->p1;}

3. 已知二叉树 T 的中序序列为{b,e,d,f,c,a,g}，层次遍历序列为{a,b,g,c,d,e,f}，则后序遍历序列为( )。

A. c e d f b g a B. c e f d b g a C. e f d c b g a D. e g f d b c a

4. 森林中有 5 棵树，其结点个数分别为 2、3、4、5、7，森林中树的次序可以任意，问二叉树的最小高度为( )。

A.5 B.6 C.8 D.10

5. 已知字符 abcdefg 对应权值为 1,2,4,5,8,10,12，使得带权路径长度最小，与 e 同层的结点有( )。

A.d B.g C.d 和 f D.f 和 g

6. 采用邻接表存储有向图 G，求图 G 一个顶点入度的时间复杂度为( )。

A.O(|V|) B.O(min(|V|,|E|)) C.O(E) D.O(max(|V|,|E|))

7. 设有向图中顶点数为 n，只有一个初始顶点 S，有多个标记顶点 T，图中每条边有一个字符，S 到 T 的所有字符串构成集合 S，则以下说法中错误的是( )。

A.若 G 无环，S 为有穷集合 B.若 G 无环，S 有长度等于 n 的串
C.若 G 有环，S 有长度大于 n 的串 D.若 G 有环，S 有小于 2n 的串

8. 在高度为 4 的平衡二叉树中，根的左、右子树结点数相差最多的是( )。

A.1 B.2 C.3 D.5

9. 使用直接插入排序对序列进行升序排序，以下比较次数最少的是(　)。
A.30,27,56,41,80,95,69
B.31,43,26,55,63,99,77
C.61,84,51,23,34,91,40
D.93,32,48,81,50,21,72

10. 有两门科目，成绩分别为 C1、C2，由成绩 C1、C2 和总成绩保存在数组 M 中。排名是按照总成绩由高到低，总成绩相同的按照 C1 的乘积由高到低，C1 相同的按照原始次序排名。对数组 M 先按照 C1，再按照总乘积排序，这种排序算法是(　)。
A.基数排序　B.快速排序　C.希尔排序　D.选择排序

11. 使用 k 路归并对外存中的数据进行排序，归并趟数为 d，以下说法正确的是(　)。
I.增大 k 可以减少 d 的值
II.归并趟数 d 不受初始归并段影响
III.可用内存的大小限制初始归并段的长度
A.I　B.I、II　C.I、III　D.II、III

12. 关于计算机的系统层次的叙述，错误的是(　　)
A.最上层是应用软件层
B.指令集体系结构是软件和硬件的接口
C.计算机组成(即微架构)属于指令集体系结构的物理实现层
D.操作系统可通过 ISA 进行抽象，向上层软件提供服务

13. 对机器数 10100110B 先算术右移 3 位再算术左移 2 位，最终结果是( )
A.1101 0000B
B.1101 0011B
C.0101 0000B
D.0101 0011B

14. 已知 float 型变量用 IEEE754 单精度浮点数表示，采用就近舍入(中间值取偶数)，若 float 型变量 x 为 12.1，则 x 的机器数是( )
A.41419999H
B.4141999AH
C.41E0 CCCCH
D.41EO CCCDH

15. 用 8 个 64M×8 位的 DRAM 芯片按交叉编上方式构成主存储器，并与一个宽度为 64 位的存储总数相连，主存每次最多每次读写 64 位，且按字节编址，则下列地址中，与主存地址 0018 001DH 位于同一芯片中的是()
A.000 01D5H　B.000F A020H　C.0018 001EH　D.0F02 0014H

16. 下列不是由指令集体系传构规定的是( )
A.输入输出指令　　B.采用向量中断
C.虚拟存储管理方式　D.指令流水线是否使用超级流水线技术

17. 下列指令中执行后有可能按存放顺序执行其下一条指令的是( )
I.条件跳转指令　II.过程调用指令　III.陷阱(Trap)指令　IV.过程返回指令
A.仅 I、II　B.仅 I、IV　C.仅 II、III　D.仅 III、IV

18. 某计算机按字节编址，数据 cache 共有 1024 行，采用 4 路组相联映射试，主存块大小为 32B，若访问主存地址为 1028 的 4 字节数据，则该数据所在主存块对应的组号为( )
A.4　　B.16
C.32　　D.64

19. 某计算机按字节编址，虚拟地址为 16 位，页大小为 256B，页表项中包含装入位(P)，页框号(PPN)等字段，TLB 采用 4 路组相联映射，共有 16 个页表项，TLB 表项中包含标记(Tag)有效位(V)等字段，在 TLB 表项与主存页表同步后，若主存页表中页号 22 对应的页表项中 P=0，PPN=2AH，则下列不可能出现在组号为 2 的 TLB 表项中的是( )
A. Tag =05 H, V=1, PPN=1 CH
B. Tag =06 H, V=1, PPN=2 AH
C. Tag =16 H, V=0, PPN=2 AH
D. Tag =05 H, V=0, PPN=1 CH

20. 在不考虑异常中断处理和访存的额外开销下，下列关于数据通路结构与 CPI 之间的关系是正确的为(　)
I.单周期数据通路计算机的 CPI 等于 1　II.多周期数据通路计算机的 CPI 大于 1
III.流水线数据通路计算机的 CPI 等于 1
A.仅 I、II　　B.仅 I、III
C.仅 II、III　　D.I、II、III

21. 在 I/O 子系统，由驱动程序和中断服务程序直接控制外设与主机之间的输入/输出操作，其中需要用到一些特权指令。下列指令中，不是特权指令的是()
A.I/O 指令　B.关中断指令　C.中断返回指令　D.系统调用指令

22. 中断控制 I/O 方式下，实现 I/O 需要硬件和软件协同完成，中断响应和处理过程中所包含的下列工作中，必须由硬件完成的是()
A.开中断　B.　C.保存断点　D.保存通用寄存器

23. 下列操作中，在内核态执行的是()
A.编译程序　B.链接程序　C.装入程序　D.命令解释程序

24. 在支持虚拟存储器系统下的指令执行过程中，正确的是()
A.地址转换由操作系统完成

B.页表项的内容由编译器确定
C.虚拟地址的长度必须与物理地址长度相同
D.异常由操作系统处理

25. 下列的线程描述中，正确的是(　)
A.内核级线程和用户级线程都由操作系统创建
B.多个内核级线程可以映设到用户线程
C.同一个进程下的多个内核级线程共享进程栈
D.同一个进程下的多个线程共享进程堆

26. 系统中有 8 个进程，执行右图的操作，资源 S 的初始值为 5，若此时 S 的值为-2，m 表示执行到访问资源的进程个数，n 表示阻塞的进程个数，则 m 和 n 的值是( )

wait （S）
访问资源
signal （S）

A.5,2　B.5,1　C.6,2　D.7,1

27. 假设进程 P 的读、写进程集合分别是 R(P)和 W(P)，进程 Q 的读写进程集合分别为 R(Q)和 W(Q)，则进程 P 和 Q 并发执行中，不会发生错误的并发执行冲要充要条件是(　)
I.R(Q)∩W(P)= ∅　II.R(P)∩R(Q)= ∅　III.W (P) ∩ W(Q)=ø　IV.R (P) ∩ W(Q)=ø
A.I、II　B.I、II、III　C.I、III、IV　D.II、III

27. 若 64 位的系统采用三级虚拟分页存储管理方式，其结构如下图所示，第三级页表所占用的页框数是(　)

补充位(25)	一级页表(9)	二级页表(9)	二级页表(9)	页内偏移(12)

A.512　B.32K　C.256K　D.128M

29. 下列方法中能够有效降低系统平均访存时间的是()
I.TLB　II.多级页表　III.工作集概念　IV.页表缓冲队列
A.I、III　B.II、III　C.I、III、IV　D.I、II、IV

30. 进程 P1 和 P2 共享一个文件 R，该文件的页表项分别是 R1 和 R2，其在 2 个进程中的虚拟地址分别是 W1 和 W2，则下列说法中正确的是()
A.页表项 R1 和 R2 的内容完全不同
B.W1 和 W2 映射的物理地址相同
C.进程 P1 对 W1 的修改不会影响 P2 对 W2 的访问
D.W1 和 W2 虚拟地址相同

31. 下列关于驱动程序的描述中，错误的是()

A.驱动程序是硬件与操作系统之间的接口程序

B.驱动程序需根据硬件特性定制开发

C.驱动程序需要设置统一的接口

D.字符设备，块设备都是同一种I/O方式

32. 下列操作中，鼠标中断处理程序完成的是()
A.解析鼠标的输入指令含义
B.将鼠标数据同步到用户应用程序缓冲区
C.将数据从输入设备传输到数据寄存器
D.将数据从数据寄存器传输到内核缓冲区

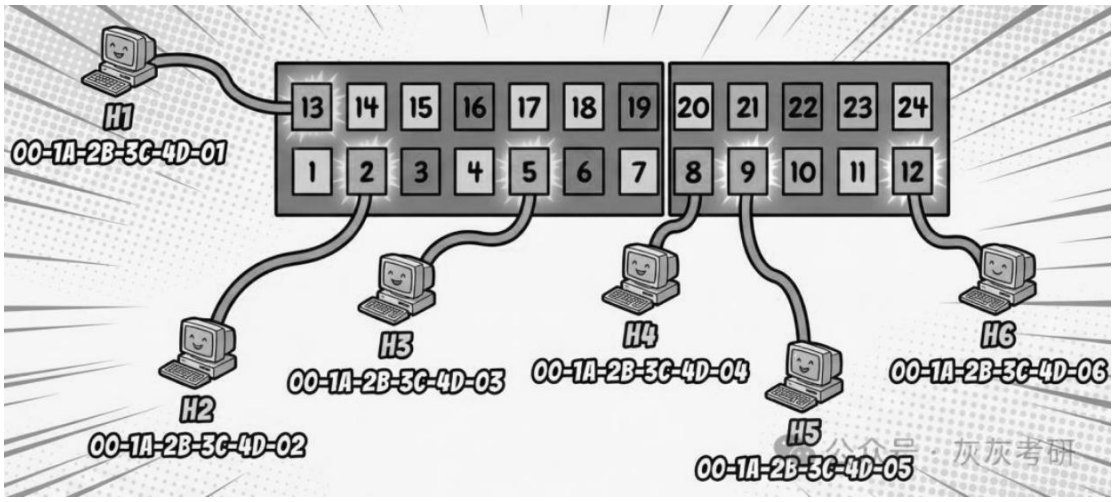
33. 下列关于分层网络体系结构的叙述中，错误的是( )
A.每层都有明确的功能边界
B.层次越多效率越高
C.有利于各层技术独立演化
D.上层无需关心下层的具体实现细节

34. 若在带宽 200kHz，信噪比 S/N=1023 的信道上，发送一个长度为 1500B 的分组，则发送该分组的传输时延至少是( )
A.1ms　B.2ms　C.3ms　D.6ms

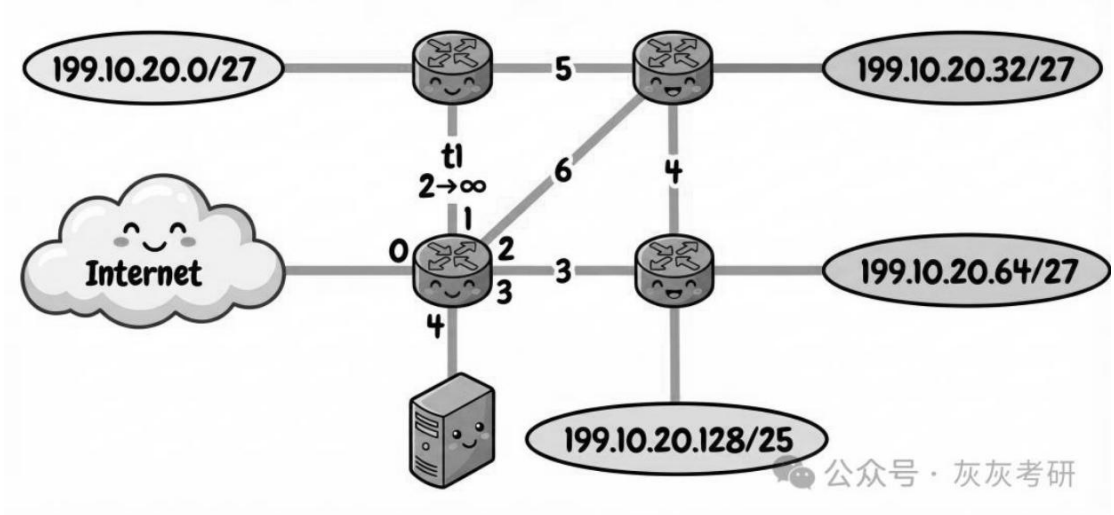
35. 假设采用 CSMA/CA 的 IEEE802.11 无线局域网，其数据传输速率为 300 Mbps，DIFS=128μs，SIFS=28μs。忽略除数据帧以外的其他帧的传输时延及信号传播时延，主机 H 发送一个总长度为 1500B 的数据帧，则 H 从开始发送数据帧至确认接收方收到所需的时间至少( )
A.40μs　B.68μs　C.168μs　D.200μs

36.支持 VLAN 划分的以太网交换机，已按端口划分了两个 VLAN。VLAN 划分结果及部分端口连接主机的 MAC 地址如图所示。下列具有不同目的 MAC 地址（DA）和源 MAC 地址（SA）的以太网帧 F1-F4 中，H3 会接收到的是（）
36.支持 VLAN 划分的以太网交换机，已按端口划分了两个 VLAN。VLAN 划分结果及部分端口连接主机的 MAC 地址如图所示。下列具有不同目的 MAC 地址（DA）和源 MAC 地址（SA）的以太网帧 F1-F4 中，H3 会接收到的是（）
F1：（DA）00-1A-2B-3C-4D-03；（SA）00-1A-2B-3C-4D-01F2：（DA）00-1A-2B-3C-4D-04；（SA）00-1A-2B-3C-4D-05F3：（DA）FF-FF-FF-FF-FF-FF；（SA）00-1A-2B-3C-4D-02F4：（DA）00-1A-2B-3C-4D-06；（SA）00-1A-2B-3C-4D-03

A.仅F2、F4　B.仅F1、F3　C.仅F1、F2　D.仅F3、F4



37.某网络在 t0 刻的网络拓扑和 R1 的路由表如下图所示。R1~R4 是路由器，基于链路状态路由算法计算路由。S0~S4 是路由器 R1 的接口，链路上的数值为链路费用，若 t1（t1>t0）时刻，R1 检测到 R1 到 R2 的链路断开，则 R1 再重新计算路由并进行充分路由聚合后的表中路由项的数量（）



A.3
B.4
C.5
D.6

38. 下列路由协议中，能将一个自治系统划分为多个区域的内部网关协议是( )
I.OSPS　II.RIP　III.BGP
A.仅 I　B.仅 II　C.仅 I、III　D.仅 II、III

39.若将 IP 网络 123.4.4.0/22 划分为规模均衡的 32 个子网，则 IP 地址 123.4.5.11 所在的子网是（）

A. 123.4.4.0/27
B. 123.4.4.32/27
C.123.4.5.0/27
D. 123.4.5.192/27

40. 下列叙述中不属于 cookie 的技术典型用途的是( )
A.用户跟踪　B.个性化推荐　C.构建虚拟购物车　D.缩短 web 对象的响应时间

二、综合应用题

41. 假定二叉搜索树使用二叉链表存储，存储结构如下:

```
typedef struct BSTNode{
    int data;
    struct BSTNode *left,*right;
} BSTNode;
typedef BSTNode BTNode;
```

给一棵二叉搜索树 T 和整数 K，查找树中关键字与 K 之差的绝对值最小的所有结点，并输出该绝对值与结点中的关键字。

(1)给出算法的基本思想。(4 分)
(2)使用 C/C++描述算法思想。(8 分)

42. 栈的基本操作有出栈和入栈，将序列 1,2,3,…,n 依次入栈，回答下列问题:
(1)当 n=9 时，可以得到出栈序列{2,3,1,6,4,7,5,4,8}吗?可以得到出栈序列吗?(2 分)
(2)假设 1,2,3,…,n 组成任意序列的出栈序列 $P_1,P_2,\ldots,P_n$，在序列中有 P_i、P_j、$P_k(i<j<k)$，若该出栈序列不能由栈得到，则 P_i、P_j、P_k的大小关系是?(2 分)
(3)若 n=4，则 2 开头的序列个数有多少个?(2 分)
(4)若 n=k-1 时，出栈序列总共有 M 个，如果 n=k，那么以 1 开头的出栈序列个数有多少个?以 2 开头的出栈序列有多少个?总共的出栈序列有多少个?(4 分)

43. (10 分)某 16 位计算机 c 按字编址，通用寄存器 R0~R15 的编号为 0~15，存储器地地为 16 位，采用定长指令字，指令格有 R,I 和 M 型如下所示。

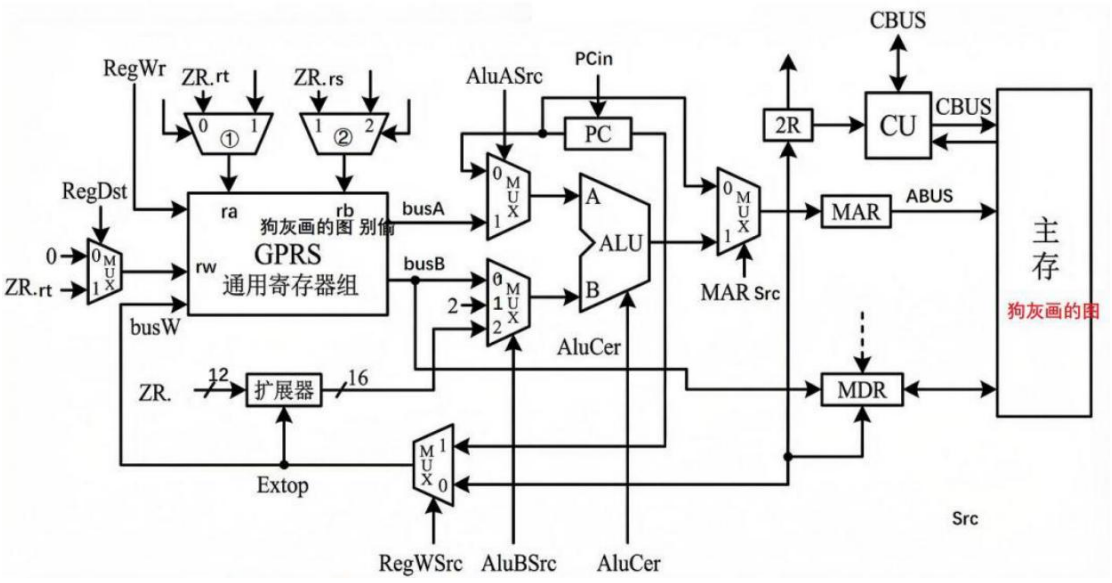
R 型	0000	rt	rs/num	op1	R[rt]←R[rt]op1R[rs]; R[rt]←R[rt]op1num
I 型	op2	rt	imm8		R[rt]←R[rt]op2 imm8
M 型	op3	offset	offset		R[0]←M[R[15]+offset]; M[R[15]+offset]←R[0]

其中 OP1 为 0001,0010 分别表示加，左移指令，OP2 为 0100 表示加立即数指令。OP3 为 1110、1111 分别表示取数、存数指令，R[r]表示寄存器 r 中的内容，num

表示移位位数，M[addr]表示储存器地址 addr 中的内容，请回答下列问题
(1)主存单元和通用寄存器的宽变合为的少位?(2 分)
(2)OP1 和 OP2 的编码是否可以相同?OP2 和 OP3 的编码是否可以相同?(2 分)
(3)若 R(2)=ABCDH，R(9)=F001H 则指令 0000 0010 1001 0001 执行后，R2 和 R9 中内容分别是多少?(2 分)
(4)若变量 x,y 均为 16 位带符号整数，在存储器中依次从低地址向高地址连续存放，x 的地址在 R15 中，实现 y=16*x-5 的 4 条指令 I1~I4 如题 43 表所示，写出①~④处的内容(4 分)
题 43 表

21:	①	0000 0000 0000 0000
22: 0000	②	0010
23: 0100 0000	③	
24: 1111	④	

44. (15 分)假定 43 题中计算机 C 的部分数据通路如题 44 所示。



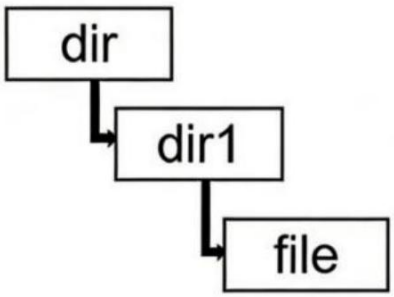
(1)①②是同一类部件，其名称是什么(1 分)
(2)I 型指令中 imm8 可以是带符号或无符号整数，M 型指令中 offset 是带符号整数，则 EXtOP 至少有几位?为什么?(2 分)
(3)取指周期中 MARSrC、ALUA SrC、ALUB SrC、RegWr 的取值各是什么?(4 分)
(4)左移指令周期中 ALUB SrC、Regwsrc、RegDst、Regwr 的取值各是什么?Extop 是否可以与 M 型指令中的 EXtop 相同?为什么?(2 分)

44. (7 分)系统采用优先权(优先权越大优先级越大)和时间片轮转调度算法，只有在发生时间中断的时候才运行抢占 CPU，时间中断间隔是 10ms，当进程进入就绪队列时候，时间片是 50ms，当进程是时间片用完重新回到就绪队列时，优先权值的大小减 1；当进程是被更高优先级抢占回到就绪队列时，优先权值的大小不变。优先权相等的时候，先进入就绪队列的被优先调度。4 个进程的到达时刻、初始优先权、CPU 运行时间如下表所示:

进程	到就绪队列的时间	优先权(初始)	CPU 运行时间
P1	10ms	3	95ms
P2	10ms	4	20ms
P3	12ms	2	40ms
P4	14ms	5	60ms

(1)在 10ms 的时候开始进行进程调度，4 个进程调度结束，中断次数和 CPU 调度次数分别是?P1,P2,P3,P4 在什么时刻进行第一次调度(5 分)
(2)时间片由 50ms 改为 100ms，CPU 的调度次数会增大，不变或减少?如果中断间隔从 10ms 变为 1ms，则系统开销会增大、不变还是减少?(2 分)

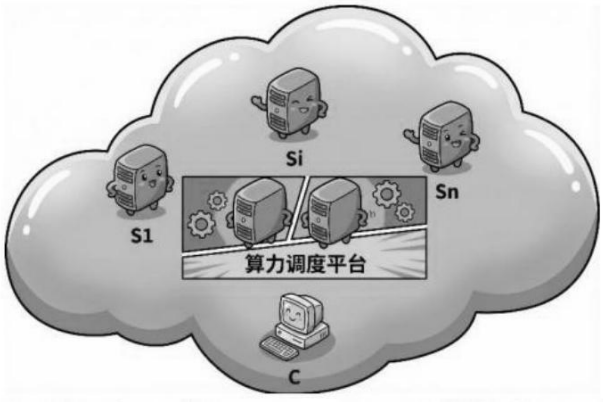
46. (8 分)文件系统的目录项包括文件名和索引节点号，磁盘包含索引节点表、位图、目录、文件数据等元数据，若盘块大小为 4KB，盘号是 4B，索引节点表存放了系统的所有文件，从 0 开始编号，存放在盘块号 100 开始连续的 4096 个盘块中。索引节点号占 128B，包含直接地址项 5 个，一级间接地址项、二级间接地址项、三级间接地址项各 1 个。磁盘位示图和索引节点位示图分别记录磁盘和索引节点的使用情况，0 表示未使用，1 表示使用。其中目录结构图和文件的索引节点表如下所示，file 文件占 30KB。



文件	索引节点号
dir	100
dir1	201
File	1000

(1)file 的索引节点所在的盘块号是多少?若 file 的索引节点已经读取到内存，要访问 file 文件中偏移地址 21460 的一个字节数据，则最多需要读多少个盘块?如果文件系统中有足够的磁盘空间，则最多可以存放多少个文件?(3 分)
(2)如果要删除目录 dir1，则需要对元数据进行哪些操作?(5 分)

47. 假设 C 建立一条 TCP 连接，向服务器 Si 上传一个总长度为 2000B 的计算任务描述文件。



已知 C 的拥塞窗口初始阈值为 8MSS，MSS=500B，Si 对收到每个 TCP 段进行确认，且确认段不封装数据。接收窗口 rwnd 始终为 1000B，RTT=5ms，C 建立连接时选择的初始序号为 1000，Si 选择的初始序号为 2000，SYN、ACK、FIN 为标志位，seq 为序号，ack_seq 为确认序号。在整个文件传输过程中未出现任何重传或报文丢失

(1)C 与 Si 建立 TCP 连接过程需要几次握手?C 收到的 SYN=1，ACK=1 的 TCP 段的确认序号是多少?

(2)当 C 接收 Si 发送的 ACK=1，seq=2001，ack_seq=2001，rwnd=1000 确认段后，C 的拥塞窗口增加到多少?C 的发送窗口设置为多少?

(3)C 与 Si 释放 TCP 连接过程需要几次挥手?C 收到最后一个 TCP 报文段的序号(seq)，确认序号(ack_seq)，FIN 的值分别是多少?

(4)忽略报文段传输时延，且时间从 C 请求建立 TCP 连接时刻算起，则 C 确定 Si 已成功接收到文件的时间是多少?